2) $\forall a_1(x), \dots, a_n(x) \in P[x]$ НОК $\{\dots\} \neq \varnothing$ и $[a_1(x), \dots, a_n(x)] =$
$= [\dots[[a_1(x), a_2(x)], a_3(x)], \dots, a_n(x)]$.

Док-во ГЕН гл 4

$\exists (a(x), b(x)) = d(x) \Rightarrow a \mid \frac{ab}{d}$ и $b \mid \frac{ab}{d}$

$\exists K \in \mathbb{Z}$: $a \mid K$ и $b \mid K \Rightarrow d \mid K$ (т.к $d \mid a$ и $d \mid b$), $\frac{a}{d} \mid \frac{K}{d}$, $\frac{b}{d} \mid \frac{K}{d}$ и мы знаем что:

$\left(\frac{a}{d} : \frac{b}{d}\right) = 1$ (т.к $(a(x), b(x)) = d(x) \Rightarrow \frac{a(x)b(x)}{d(x)} \mid K(x)$ (т.к $a \mid c$ $b \mid c$ и $(a,b) = e \Rightarrow ab \mid c$) $\Rightarrow$
$\Rightarrow \frac{a(x)b(x)}{d(x)} \in$ НОК $\{a(x), b(x)\}$

② Индукцией по $n$ 1) при $n=2$ – доказано
2) Пусть верно при $n = t \geq 2$ и проверим для $n = t+1$
$K_1 = [\dots[a_1, a_2], a_3] \dots a_t]$ $K_2 = [\dots[a_1, a_2], a_3] \dots a_{t+1}] \Rightarrow$ из определения $K_1$ и $K_2$ и из предположения индукции $K_2 = [K_1, a_{t+1}]$, $K_1 = [a_1 \dots a_t]$

**Замечание** 1) $\exists (Y, \leq)$ – произвольное упорядоченное мн-во, $\varnothing \neq T \subset Y$, $t_0 \in T$ – наим в $T$, если $\forall t \in T$ $t_0 \leq t$

2) $K(x) \in$ НОК $\{\dots\} \Leftrightarrow [K(x)]$ – наим эл-том среди всех классов, явл. общими кратными для $a_1(x), \dots, a_n(x)$

$T = \{[F(x)] \mid \forall i \in \overline{1,n}\ a_i(x) \mid F(x)\} \ni [K(x)]$ – наим эл-т, $\forall [F(x)] \in T$ $[K(x)] \leq [F(x)]$, т.к $K(x) \mid F(x)$

## Неприводимые мн-ны над полем. Каноническое разложение мн-ов

**Опр.** 1) Мн-н $a(x) \in P[x]$ наз. приводимым, если $\exists b(x), c(x) \in P[x]$: $a(x) = b(x) \cdot c(x)$, $\deg b(x), \deg c(x) \geq 1$.

2) Мн-н $a(x)$, $\deg a(x) \geq 1$ наз. неприводимым, если он не является приводимым

**Замечание** 1) $a(x) \in P \Rightarrow a(x)$ не относится ни к одному типу. (нулевая степень)

2) $\forall F(x) \in P[x]$, $\deg F(x) = 1 \Rightarrow$ неприводимым

3) Если $F(x) \underset{\text{асс}}{\sim} g(x) \Rightarrow f(x)$ и $g(x)$ одного типа, т.е приводимость – св-во класса асс. мн-ов.

4) $\exists (Y, \leq)$ – упорядоченное мн-во $\varnothing \neq T \subset Y$, эл-т $t_0 \in T$ наз. минимальным в $T$, если $\forall t' \in T$ $t \leq t_0 \to t = t_0$, т.е в $T$ нет эл-тов, которые строго меньше $t_0$
(Аналогично опр макс. эл-т в $T$)

5) Неприводимые мн-ны над $P$ лежат в классах ассоциированных многочленов, являющихся мин. эл-тами в мн-ве $T = P[x]/_{\underset{acc}{\sim}} \setminus \{[e]\}$

Утв 7 (Критерий неприводимости (приводимости) мн-в малых степеней)

$\exists\, f(x) \in P[x]$ $\deg f(x) \in \{2,3\}$. Тогда $f(x)$ - неприводим $\Leftrightarrow$ $f(x)$ не имеет корней в $P$; $f(x)$ - приводим $\Leftrightarrow$ $f(x)$ имеет корень в $P$.

Док-во $\overset{\text{от обр}}{\Rightarrow}$ $f(x) = g(x) \cdot h(x) \Rightarrow \deg g(x) = 1 \vee \deg h(x) = 1 \Rightarrow$

$\Rightarrow f(x)$ имеет корень в $P$

$\deg g(x), \deg h(x) < \deg f(x)$

$\Leftarrow$ $f(x)$ имеет корень $\alpha \in P$, $f(\alpha) = 0 \Leftrightarrow (x-\alpha) \mid f(x) \Rightarrow$

$\Rightarrow f(x) = (x-\alpha) \cdot h(x)$, $\deg h(x) \in \{1,2\} \Rightarrow f(x)$ - приводим

Утв 8 (Св-ва неприв. мн-ов)

$\exists\, f(x) \in P[x]$ - неприводимый. Тогда:

1) $\forall\, a(x) \in P[x]$ $f(x) \mid a(x) \vee (f(x), a(x)) = e$

2) $\forall\, a(x), b(x) \in P[x]$ $f(x) \mid a(x) \cdot b(x) \Rightarrow f(x) \mid a(x) \vee f(x) \mid b(x)$

3) $g(x) \in P[x]$ - непр, то либо $(g(x), f(x)) = e$, либо $g(x) \underset{acc}{\sim} f(x)$

Док-во самостоятельно

1) $\exists\, f(x) \nmid a(x)$, тогда $(a(x), f(x)) \in \{e, f(x)\} \Rightarrow d(x) \Rightarrow d(x) \mid a(x) \Rightarrow d(x) = e$

2) $\exists\, f(x) \mid a(x) \cdot b(x)$. Если $f(x) \nmid a(x) \Rightarrow$ по св-ву 2 вопр. 10 $f(x) \mid b(x)$

3) $\exists\, f(x) \underset{acc}{\not\sim} g(x) \Rightarrow f(x) \nmid g(x) \Rightarrow$ по св-ву (a) $(f(x), g(x)) = e$. $\boxtimes$